Expression de Besoin : Plateforme Smart City

Suivi de la qualité de l'air et de la mobilité

CONTEXTE ET VISION PRODUIT

Vision Métier

En tant que **Directeur de la Transition Écologique de la Métropole**, je souhaite disposer d'une plateforme numérique permettant de **surveiller en temps réel la qualité de l'air** et les **données de mobilité** de notre territoire. L'objectif est double :

- **Informer les citoyens** sur la qualité de l'air en temps réel
- **Anticiper les pics de pollution** pour prendre des mesures préventives

Problématiques Identifiées

1. **Manque de visibilité** sur la qualité de l'air en temps réel
2. **Absence d'outils prédictifs** pour anticiper les épisodes de pollution
3. **Données dispersées** entre différents services (environnement, transport, météo)
4. **Communication citoyenne** insuffisante sur ces enjeux

Objectifs Business

- Réduire de **15% les épisodes de pollution non anticipés**
- Améliorer la **satisfaction citoyenne** sur l'information environnementale
- Optimiser les **mesures de restriction de circulation**
- Respecter les **obligations réglementaires** de surveillance

PERSONAS ET UTILISATEURS CIBLES

Persona Principal : Marie Dubois : Responsable Environnement

- **Âge** : 42 ans
- **Rôle** : Responsable du service environnement de la métropole
- **Besoins** :
    - Visualiser les données de pollution en temps réel
    - Recevoir des alertes en cas de dépassement de seuils
    - Générer des rapports pour les élus
    - Prévoir les pics de pollution à J+1

Persona Secondaire : Jean Martin : Citoyen Sensibilisé

- **Âge** : 35 ans, père de famille
- **Besoins** :
    - Consulter la qualité de l'air avant de sortir avec ses enfants
    - Recevoir des notifications en cas d'alerte pollution
    - Comprendre l'impact de ses déplacements

Persona Tertiaire : Pierre Lambert : Élu Municipal

- **Âge** : 55 ans
- **Besoins** :
    - Données consolidées pour prendre des décisions
    - Rapports d'activité pour les conseils municipaux
    - Argumentaires chiffrés pour les politiques publiques

DONNÉES DISPONIBLES ET SOURCES

Sources de Données Obligatoires

1. **API Open Data - Qualité de l'air**
    - Source : AtmoSud, AQICN, ou données gouvernementales
    - Polluants : PM2.5, PM10, NO2, O3, SO2
    - Fréquence : Horaire
    - Format : JSON/REST API
2. **Données Météorologiques**
    - Source : OpenWeatherMap API (gratuite)
    - Variables : Température, humidité, vent, pression
    - Fréquence : Horaire
    - Impact : corrélation avec dispersion des polluants
3. **Données de Mobilité**
    - Source : API transport public + data.gouv.fr
    - Données : Trafic routier, fréquentation transports
    - Alternative : génération de données simulées réalistes

Simulation IoT (Capteurs Virtuels)

- **3 capteurs virtuels** positionnés sur la ville
- **Mesures** : PM2.5, température, humidité
- **Fréquence** : toutes les 15 minutes
- **Format** : JSON via HTTP POST ou MQTT

FONCTIONNALITÉS ATTENDUES PAR SPRINT

SPRINT 1 - MVP (Semaine 1)

Objectif : Prototype fonctionnel de base

Epic 1 : Collecte de Données

- **US-001** : En tant qu'administrateur, je veux récupérer les données de qualité de l'air depuis une API publique pour alimenter la plateforme
- **US-002** : En tant que système, je veux stocker les données dans une base de données pour assurer la persistance
- **US-003** : En tant que développeur, je veux simuler des capteurs IoT pour tester l'ingestion en temps réel

Epic 2 : Visualisation de Base

- **US-004** : En tant qu'utilisateur, je veux voir les données de pollution actuelles sur un dashboard simple
- **US-005** : En tant qu'utilisateur, je veux filtrer par polluant (PM2.5, PM10, NO2) pour analyser spécifiquement
- **US-006** : En tant qu'utilisateur, je veux voir l'évolution sur les dernières 24h sous forme de graphique

Epic 3 : Infrastructure

- **US-007** : En tant qu'administrateur, je veux que l'application soit accessible via une URL sécurisée (HTTPS)
- **US-008** : En tant que responsable cyber, je veux une authentification basique pour protéger l'accès admin

SPRINT 2 - Enrichissement (3 semaines intermittentes)

Objectif : Fonctionnalités avancées et prédiction

Epic 4 : Analyse Prédictive

- **US-009** : En tant que responsable environnement, je veux une prévision de la qualité de l'air à J+1 pour anticiper les actions

- **US-010** : En tant que système, je veux détecter automatiquement les anomalies dans les mesures
- **US-011** : En tant qu'utilisateur, je veux voir le niveau de fiabilité des prédictions

Epic 5 : Dashboard Avancé

- **US-012** : En tant qu'utilisateur, je veux une carte interactive montrant la qualité de l'air par zone
- **US-013** : En tant qu'analyste, je veux corréler pollution et données météo sur un même graphique
- **US-014** : En tant qu'élu, je veux générer un rapport PDF des données de la semaine

Epic 6 : Alertes et Notifications

- **US-015** : En tant que responsable, je veux recevoir une alerte email en cas de dépassement de seuil
- **US-016** : En tant que citoyen, je veux consulter des recommandations selon le niveau de pollution

SPRINT 3 - Finalisation (1 semaine)

Objectif : Produit final et optimisations

Epic 7 : Optimisations et Monitoring

- **US-017** : En tant qu'administrateur système, je veux monitorer les performances de l'application
- **US-018** : En tant que développeur, je veux des logs détaillés pour le debugging
- **US-019** : En tant qu'utilisateur, je veux que l'interface soit responsive sur mobile

ARCHITECTURE TECHNIQUE NON IMPOSÉE

Stack Technologique Recommandée

- **Frontend** : Angular ou React.js ou Vue.js + Chart.js/D3.js pour les visualisations
- **Backend** : Spring Boot ou Node.js/Express ou Python/Flask + API REST
- **Base de données** : MySQL ou PostgreSQL + InfluxDB (time series) ou MongoDB
- **ML/IA** : Python + Scikit-learn ou TensorFlow Lite ou Java
- **IoT Simulation** : Python + MQTT ou HTTP POST ou autres
- **Infra** : Docker + Docker Compose pour le déploiement
- **Dashboard BI** : Grafana, Metabase ou PowerBI

Contraintes d'Hébergement

- **Environnement de développement** : Local (Docker)
- **Environnement de test** : VM ou cloud gratuit (Heroku, Vercel, ou sur demande je vous donne un VPS)
- **RGPD** : Anonymisation des données utilisateur, pas de géolocalisation précise

MODÈLE IA/DATA SCIENCE ATTENDU

Modèle Prédictif Principal

Objectif : Prédire la concentration de PM2.5 à J+1

Variables d'entrée :

- Données historiques de pollution (7 derniers jours)
- Données météorologiques (température, vent, humidité, pression)
- Jour de la semaine (impact trafic)
- Saison

Algorithme suggéré :

- **Phase 1** : Régression linéaire multiple (baseline)
- **Phase 2** : Random Forest ou XGBoost (si temps disponible)
- **Métrique** : RMSE et MAPE sur données de test

Modèle de Détection d'Anomalies

Objectif : Détecter les mesures aberrantes des capteurs

- **Méthode** : Z-score ou Isolation Forest
- **Seuil d'alerte** : 3 écarts-types ou score d'anomalie > 0.7

EXIGENCES SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

Sécurité Basique Requise

1. **Authentification** : JWT ou sessions pour l'accès admin
2. **HTTPS** : Certificat SSL/TLS obligatoire
3. **Validation des données** : Sanitisation des inputs utilisateur
4. **Logs de sécurité** : Traçabilité des accès et actions sensibles

RGPD et Protection des Données

1. **Anonymisation** : Pas de données personnelles stockées

2. **Consentement** : Banner cookies si analytics
3. **Droit à l'oubli** : Possibilité de supprimer les données utilisateur
4. **Documentation** : Registre des traitements de données

CRITÈRES D'ACCEPTATION DÉTAILLÉS

Critères MVP (Sprint 1)

- ✅ **Collecte** : L'application récupère des données réelles toutes les heures
- ✅ **Stockage** : Minimum 7 jours d'historique en base
- ✅ **Affichage** : Dashboard avec au moins 3 KPI de pollution
- ✅ **Temps de réponse** : < 3 secondes pour charger le dashboard
- ✅ **Disponibilité** : Application accessible 95% du temps

Critères Finaux (Sprint 3)

- ✅ **Prédiction** : Modèle avec précision > 70% sur 30 jours de test
- ✅ **Alertes** : Notification email fonctionnelle avec seuil paramétrable
- ✅ **Performance** : Support de 50 utilisateurs simultanés
- ✅ **Mobile** : Interface utilisable sur smartphone
- ✅ **Documentation** : README complet + documentation API

SCÉNARIOS DE DÉMONSTRATION

Démo Sprint 1 (5 minutes)

1. **Ouverture de l'application** → Dashboard principal s'affiche
2. **Visualisation temps réel** → Données actuelles de pollution
3. **Historique** → Graphique des 24 dernières heures
4. **Admin** → Connexion et visualisation des logs

Démo Finale (10 minutes)

1. **Scénario nominal** → Consultation citoyenne standard
2. **Scénario d'alerte** → Simulation pic de pollution + notification
3. **Scénario prédiction** → Affichage prévision J+1 avec explication
4. **Scénario mobile** → Navigation sur smartphone
5. **Scénario rapport** → Génération PDF pour les élus

DONNÉES DE TEST ET RÉFÉRENCES

Jeux de Données pour Tests

- **Historique pollution** : 6 mois de données réelles (CSV fourni)
- **Données météo** : Corrélées aux données de pollution
- **Seuils d'alerte** : PM2.5 > 50 µg/m³, PM10 > 80 µg/m³, NO2 > 200 µg/m³

APIs Publiques Recommandées

- **World Air Quality Index** : https://aqicn.org/api/
- **OpenWeatherMap** : https://openweathermap.org/api
- **data.gouv.fr** : Données transport et environnement

CONTRAINTES ET DÉLAIS

Contraintes Techniques

- **Budget** : 0€ (uniquement services gratuits)
- **Équipe** : 5-7 personnes avec spécialités mixtes
- **Temps** : 1 mois avec 3 semaines intermittentes

Points de Validation Obligatoires

- **J+2** : Architecture validée + premiers développements
- **Fin Sprint 1** : Démo MVP fonctionnel
- **Mi-projet** : Point d'avancement modèle IA
- **J-3** : Tests finaux et préparation soutenance

Livrables Attendus

1. **Code source** : GitHub avec README complet
2. **Application déployée** : URL d'accès fonctionnelle
3. **Documentation technique** : Architecture + API
4. **Rapport d'analyse** : Insights sur les données + performances IA
5. **Vidéo démo** : 5 minutes de présentation
6. **Backlog final** : Évolutions possibles V2

QUESTIONS POTENTIELLES ANTICIPÉES

Q : Faut-il vraiment implémenter l'IoT ?
R : Oui, mais simulation Python ou autres acceptable. L'important est le flux de données temps réel.

Q : Quelle précision minimum pour le modèle IA ?
R : 70% de précision acceptable pour un MVP, avec méthode d'évaluation documentée.

Q : Faut-il gérer plusieurs villes ?
R : Non, concentrez-vous sur une ville fictive ou réelle comme cas d'usage.

Q : Niveau de sécurité attendu ?
R : Basique mais réel : HTTPS + auth + validation inputs. Pas de pentesting poussé.

Contact Client : Moi (Joel BANKA)
Disponibilité : Daily meetings possibles, validation rapide des livrables
Budget formation : Accompagnement technique possible si blocage majeur

Bonne chance à l'équipe !